BSZ WIESAU
Beruflicher Bildungscampus

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Übung: Zahlensysteme umrechnen

Lernfeld 2 · Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten · Hilfsmittel: Cheat-Sheet Zahlensysteme

> Bevor Sie Frau Heinrich zurückrufen, trainieren Sie den Umgang mit den Zahlensystemen: Zahlen erkennen, ins Dezimalsystem umrechnen und Angaben aus dem IT-Alltag entschlüsseln.

Aufgabe 1 — Zahlensysteme erkennen

Kreuzen Sie an, in welchen Zahlensystemen die Zahl gültig sein **könnte**. Begründen Sie kurz.

Zahl	Dual	Oktal	Dezimal	Hexadezimal	Begründung
219	☐	☐	☐	☐	
35BC7	☐	☐	☐	☐	
1754	☐	☐	☐	☐	
00110100	☐	☐	☐	☐	
A731F	☐	☐	☐	☐	

Erklären Sie, warum man in der IT die Basis einer Zahl immer mit angeben sollte (z. B. 1754_8 oder 1754_{16}).

Aufgabe 2 — Ins Dezimalsystem umrechnen

Zerlegen Sie die Zahlen in die Potenzschreibweise und berechnen Sie den Dezimalwert.

Zahl	Potenzschreibweise und Rechenweg	Dezimal
101101_2		
$2A7_{16}$		
563_8		
11100111_2		
$1F4_{16}$		

Aufgabe 3 — Zahlensysteme im IT-Alltag

Bei der Bestandsaufnahme bei MetallTec sind Ihnen folgende Angaben begegnet. Rechnen Sie jeweils ins Dezimalsystem um.

Fundstück bei MetallTec	Aufgabe	Lösung
MAC-Adresse eines mobilen Geräts: `3C:52:82:1A:`**`F4`**`:07`	Rechnen Sie das Byte $F4_{16}$ ins Dezimalsystem um.	
Farbcode auf der Firmen-Website: `#213A6B`	Berechnen Sie die Dezimalwerte für Rot (21_{16}), Grün ($3A_{16}$) und Blau ($6B_{16}$).	
Subnetzmaske, binär angezeigt: **`11111111`**`.11111111.` `11111111.00000000`	Rechnen Sie das erste Byte 11111111_2 ins Dezimalsystem um. Was fällt Ihnen auf?	
Bluescreen auf einem Büro-PC: `STOP 0x0000`**`007B`**	Rechnen Sie den Fehlercode $7B_{16}$ ins Dezimalsystem um.	

★ **Für Schnelle:** Welcher ist der größte Dezimalwert, der sich mit 16 Bit darstellen lässt? Rechnen Sie dazu $FFFF_{16}$ ins Dezimalsystem um.